

Solution

看山 (smount) :

【70%】

暴力分。枚举一点作为山的左端点，向右查询先不降后不升的最远距离。
时间复杂度 $O(n^2)$ 。

【100%】

可以 $O(n)$ 预处理对于任意一点 i ， $a[i]$ 表示向左不升最远的距离， $b[i]$ 表示向右不升最远的距离。

显然若 $H[i] \geq H[i-1]$ ， $a[i] = a[i-1] + 1$ ，否则 $a[i] = 0$ ， $b[i]$ 同理。

最后 $O(n)$ 枚举点 i 作为山顶的最大宽度 $\max\{a[i] + 1 + b[i]\}$ 。

寻找Y (y) :

随便找一个点 dfs, 把每个点的 son 都 dfs 一遍, 如果加上它的 father, 没有被占用的点数 ≥ 3 , 代表这个点可以作一个 Y, 贪掉, 如果要占用 father 就把 `visit[father]=true`, 代表 father 被占用。该过程统计贪掉的个数, 即为答案。

证明:

分两种情况讨论。

1. 如果当前点的 son 都 dfs 过后没被占用过的 son ≥ 3 , 那么显然可以, 因为该点只须占用 son 节点, 而 son 节点 dfs 过, 完成了贪心过程, 对后继贪心不产生影响。

2. 如果当前点的 son 都 dfs 过后没被占用过的 son=2, 并且 father 节点没有被占用, 那么我们就直接占用 father。

如何证明正确性?

若当前节点的兄弟节点也需要占用 father 节点才能作 Y, 那么显然只能取一个, 不如就取当前节点。

若当前节点的兄弟节点不需要占用 father 节点就能作 Y (即兄弟节点有 3 个及以上不被占用的 son 节点), 或者不能做 Y (即兄弟节点只有 1 个或者没有不被占用的 son 节点), 那么显然没有任何影响。

若当前节点的 father 节点可以做 Y, 那么直接取当前节点会更优。因为两者只能二取一, 若给 father 节点说不定还会影响更高的祖先和 father 节点的兄弟节点, 而给当前节点不会有影响。

若当前节点的 father 节点的 father 节点需要占用 father 节点才能做 Y, 那么直接取当前节点会更优。证明和 father 节点相似, 因为两者只能二取一, 若给 father 节点的 father 节点说不定还会影响更高的祖先和 father 节点的 father 节点的兄弟节点, 而给当前节点不会有影响。

证毕, 该贪心正确。

克莱因数列 (aseq) :

【40%】

注意到小范围数据的 $|A_i| \leq 8000$ ，可以用动态规划暴力解决。

$F[i][j]$ 表示第 i 个数改成 j 且 $A_1 \cdots A_i$ 不下降的最小代价：

$$F[i][j] = \min\{F[i-1][k]\} + |j - A_i|, \quad k \in [-8000, j].$$

答案就是 $\min\{F[N][j]\}$ 。

时间复杂度 $O(N|A|^2)$ 。

对 j 从小到大枚举，显然：

$$\text{Min} = \min\{F[i-1][k]\}, \quad k \in [-8000, j] = \min\{\text{Min}, F[i-1][j-1]\}.$$

时间复杂度 $O(N|A|)$ 。

【100%】

可知对于原序列 $A_1 \cdots A_N$ ，对于最优方案的序列 $B_1 \cdots B_N$ ，满足 $B_j \in \{A_i\}$ 。因为目标是不下降，所以修改只会将不符合条件的数进行调整，且在调整到刚好满足不下降即与左右相邻的某个数相等的时候适可而止。

$F[i][j]$ 表示第 i 个数改成原序列中第 j 大的数且数列不下降的最小代价。转移和小范围是一样的。

排列个数 (seq) :

考虑存在一个二维矩阵，行表示位置，列表示值。如 $f[i][j]=1$ 表示在位置 i 放置数值 j ，对于排列 23415 我们就可以得到下图：

	1	2	3	4	5	值
1	0	1	0	0	0	
2	0	0	1	0	0	
3	0	0	0	1	0	
4	1	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	1	
位置						

据此，题目的 a_i 就表示以 $(1, 1)$ 为左上角， (i, i) 为右下角的矩阵中可填入的数字也就是 1 的个数。根据题意，同一行、同一列仅能有一个 1。

此时 $a_i - a_{i-1}$ 表示的就是一个 $\lrcorner$ 区域中 1 的个数。

若差小于 0，没有方案；

若差等于 0，说明此区域不填 1， $res = res * 1$ ；

若差等于 1，说明新增区域填 1 个 1，在还可填的格子中选一个，对于第 i 个 $\lrcorner$ 区域总共有 $2i-1$ 个位置，其中有 $2 \times a_{i-1}$ 个对应的行/列不能填，所以

$res = res * (2i - 1 - 2 * a[i-1])$

若差为 2，说明新增区域填 2 个 1，很明显一个占据一行，一个占据一列，每 1 个 1 可填的位置是 $i-1$ ，且有 a_{i-1} 个行/列受限，所以

$res = res * (i-1 - a[i-1]) * (i-1 - a[i-1])$

若差大于 2，很明显没法填，没有方案。

还可以考虑到诸如 $a_i > i$ 、 $a_n \neq n$ 等不合法的无方案情况。